

CENTRO PAULA SOUZA
Etec PROFESSOR CAMARGO ARANHA
Desenvolvimento de Sistemas

Gustavo Mascio Lia e Silva
Israel Efraim Silva e Sousa
João Pedro de Souza Alli
Luís Dantas Marinho
Pedro Henrique Silva Lopes

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACERVO BIBLIOTECÁRIO
POR ISBN

São Paulo - SP
2026

Gustavo Mascio Lia e Silva
Israel Efraim Silva e Sousa
João Pedro de Souza Alli
Luís Dantas Marinho
Pedro Henrique Silva Lopes

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACERVO BIBLIOTECÁRIO
POR ISBN

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas integrado
ao Ensino Médio da Etec Camargo Aranha,
orientado pelo Prof. Ricardo Palhares,
como requisito parcial para obtenção do
título de técnico em Desenvolvimento de
Sistemas.

São Paulo - SP
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo Geral.....	5
2.2 Objetivos Específicos.....	5
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	6
3.1 Banco de Dados	6
3.2 Gestão de Acervos Bibliotecários	6
3.3 ISBN	7
4. METODOLOGIA.....	8

1. INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho é a catalogação e o gerenciamento de acervos bibliotecários por meio da utilização do código ISBN.

A organização eficiente de um acervo é fundamental para garantir o controle adequado das obras disponíveis na biblioteca, facilitando o acesso às informações. O uso da tecnologia pode contribuir para a modernização dos processos de catalogação, reduzindo as tarefas manuais e minimizando erros de registro. Entre essas tecnologias, destaca-se o uso do código ISBN, que permite a identificação única de obras bibliográficas e facilita o registro de informações em sistemas digitais.

Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: como o desenvolvimento de um sistema de catalogação e gerenciamento de acervo baseado na leitura do código ISBN pode contribuir para a organização e o controle das informações dos livros em uma biblioteca.

Parte-se da hipótese de que a utilização de um sistema de catalogação baseado na leitura do código ISBN contribuirá para a melhor organização dos livros em bibliotecas. Acredita-se que o sistema possa oferecer uma alternativa mais prática e confiável para a administração do acervo.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema de catalogação e gerenciamento de acervo bibliotecário baseado na leitura do código ISBN, visando otimizar o cadastro e a organização das informações dos livros. Por meio da utilização desse identificador, busca-se tornar o processo de catalogação mais eficiente, reduzindo a necessidade de inserção manual de dados e contribuindo para uma administração mais organizada e confiável do acervo bibliográfico.

2.2 Objetivos Específicos

Dentre os objetivos específicos deste trabalho, destacam-se: analisar as dificuldades relacionadas à catalogação de acervos bibliotecários; estudar o funcionamento e a aplicação do código ISBN; modelar a estrutura do banco de dados para armazenamento das informações dos livros; desenvolver as funcionalidades de catalogação e gerenciamento do acervo; implementar a leitura do código ISBN no sistema; e realizar testes para verificar o funcionamento da solução desenvolvida.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Banco de Dados

Um banco de dados é um conjunto estruturado de informações ou dados armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Ele funciona como um arquivo digital inteligente e organizado, controlado por um software chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Diferente de uma lista comum, um banco de dados permite que grandes volumes de informações sejam armazenados, atualizados, cruzados e recuperados de forma rápida, segura e simultânea por milhares de usuários.

Um banco de dados gerencia grandes volumes de informações ao substituir o caos de arquivos isolados por uma estrutura digital automatizada, segura e de alta velocidade. Ele otimiza o armazenamento ao eliminar dados duplicados e utiliza índices inteligentes para realizar buscas complexas em milissegundos, permitindo que milhares de usuários acessem e atualizem registros simultaneamente sem travar o sistema. Além disso, a tecnologia garante a consistência e a integridade das informações em tempo real, o que torna essa ferramenta indispensável para sustentar operações robustas, como o controle de estoque de grandes livrarias ou a busca instantânea em acervos bibliotecários globais.

3.2 Gestão de Acervos Bibliotecários

Um acervo bibliotecário é o conjunto de todos os materiais informativos e culturais guardados e organizados dentro de uma biblioteca.

A organização é necessária em um acervo bibliotecário porque transforma um depósito caótico de livros em um sistema funcional de acesso ao conhecimento. Ao aplicar métodos padronizados de classificação e catalogação, a biblioteca garante que qualquer usuário encontre a informação desejada em poucos minutos, otimiza o espaço físico das estantes e evita o desperdício de recursos com compras duplicadas. Sem essa estrutura técnica, o patrimônio cultural e científico se perde na desordem, anulando o papel social da instituição que é democratizar e disseminar o saber.

O maior desafio na organização de um acervo bibliotecário é equilibrar a preservação física e a modernização digital com poucos recursos. Equipes reduzidas precisam catalogar volumes massivos de livros e protegê-los da deterioração.

3.3 ISBN

O ISBN (International Standard Book Number) é o documento de identidade do livro. Trata-se de um sistema internacional de identificação que atribui um código numérico exclusivo para cada livro publicado no mundo, por título, autor, país, editora e edição.

O ISBN funciona como um rastreador universal baseado em uma combinação matemática única de 13 dígitos (ISBN e Código de Barras).

A importância do ISBN reside em ser a infraestrutura global que viabiliza a comercialização, logística e catalogação de livros, eliminando erros de identificação ao conectar o código de barras a uma base de dados unificada. Ao ser gerado, esse número atrela-se permanentemente aos metadados da obra, que incluem dados básicos (título, autores e idioma), informações de publicação (editora, ano e edição), características físicas (formato, suporte e dimensões) e classificação de conteúdo (sinopse e assuntos). Essa vinculação garante que distribuidoras, livrarias como a Amazon e bibliotecas mundiais identifiquem a edição exata do livro instantaneamente.

4. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho consistirá inicialmente em uma pesquisa bibliográfica sobre gestão de acervos bibliotecários, catalogação de livros, utilização do código ISBN e bancos de dados, com o objetivo de reunir o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento da solução proposta. Em seguida, serão levantados os requisitos do sistema, identificando as principais necessidades relacionadas à organização e ao gerenciamento do acervo bibliotecário. Com base nessas informações, será realizada a modelagem do banco de dados e o desenvolvimento de um sistema capaz de utilizar a leitura do código ISBN para auxiliar no cadastro e na organização dos livros. Por fim, serão realizados testes para verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas e avaliar sua contribuição para a gestão das informações do acervo.